

1 Introdução

O estudo de redes constitui um problema clássico em diversas áreas da engenharia, física e matemática aplicada. Neste contexto, considera-se uma rede hidráulica composta por nós e arestas, na qual cada aresta possui uma resistência hidráulica associada e cada nó pode atuar como fonte, sumidouro ou ponto de pressão conhecida.

No problema direto abordado neste trabalho, assume-se que uma vazão Q_{in} é injetada em um ou mais nós da rede, enquanto outros nós estão submetidos a uma condição de contorno de pressão conhecida, tipicamente a pressão atmosférica. O objetivo consiste em determinar as pressões em todos os nós e as vazões em todas as arestas, a partir das leis de conservação de massa e das relações constitutivas que governam o escoamento.

Além das variáveis primárias do problema, também são de interesse diversas grandezas derivadas que caracterizam o comportamento global da rede, tais como a resistência hidráulica equivalente, a potência necessária para sustentar o escoamento imposto e métricas de eficiência associadas à dissipação de energia no sistema.

A resolução eficiente deste problema requer a formulação de um sistema linear que represente o balanço de fluxos nos nós e as relações entre pressões e vazões nas arestas. Neste trabalho, tal sistema é construído utilizando uma abordagem matricial baseada em operadores de incidência e condutância, resultando em um sistema esparso que pode ser resolvido de forma computacionalmente eficiente.

Para fins de análise e visualização, foi desenvolvida uma ferramenta computacional interativa em Python, utilizando as bibliotecas NumPy, SciPy e Pygame. Essa ferramenta permite a geração automática de redes aleatórias, bem como a manipulação direta de nós e arestas, possibilitando a exploração dinâmica do comportamento do sistema.

2 Desenvolvimento

2.1 Problema 1

Suponha que à rede seja injetada uma vazão Q_{in} em um ou mais pontos, enquanto outros nós estejam submetidos à pressão atmosférica. O problema consiste em determinar:

- as vazões em cada aresta;
- as pressões em cada nó;
- a resistência hidráulica equivalente da rede;
- a potência necessária para injetar a vazão Q_{in} ;
- outras métricas globais do sistema.

2.1.1 Formulação Matemática Método Direto

Dado um grafo G , em que V é o conjunto de nós da rede e A é o conjunto de arestas (canos) conectando os nós:

$$G = (V, A), \quad |V| = n, \quad |A| = m$$

O grafo G se torna uma rede se estiver munido de duas regras adicionais:

$$\sum_{k \in \delta(j)} q_k = Q_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (1)$$

(Lei de constituição)

$$q_k = \frac{1}{R_k} (p_i - p_j), \quad k = (i, j) \in A \quad (2)$$

(Lei de equilíbrio)

Onde:

$$p \in \mathbb{R}^n, \quad p = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$$

$$q \in \mathbb{R}^m, \quad q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_m \end{bmatrix}$$

$$Q \in \mathbb{R}^n, \quad Q = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_n \end{bmatrix}$$

- p_i é a pressão no vértice i , variável dependente;
- q_k é a vazão na aresta k , variável dependente;
- Q_i é a vazão no vértice i . e Q_{in} é a vazão que entra no sistema;
- $\delta(j) = \{k \in A \mid k \text{ é incidente ao nó } j\}$;
- R_k é a resistência ao fluxo, na aresta k . $R_k > 0$

Deste modo, as equações constitutivas (1) e de balanço nodal (2) formam o seguinte sistema de equações:

colocar os
nomes das
leis ao lado

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k \in \delta(1)} q_k = Q_1 \\ \vdots \\ \sum_{k \in \delta(n)} q_k = Q_n \\ q_1 - \frac{1}{R_1}(p_{i_1} - p_{j_1}) = 0 \\ \vdots \\ q_m - \frac{1}{R_m}(p_{i_m} - p_{j_m}) = 0 \end{array} \right. \quad (3)$$

Observa-se que o sistema é composto por $m+n$ equações e $m+n$ incógnitas, sendo q_k as vazões nos ramos da rede e p_i as pressões nos nós. Dessa forma, o sistema (3) pode ser reescrito de forma compacta na forma matricial

$$Zx = b,$$

onde o vetor de incógnitas é definido por

$$x = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_m \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}^{m+n},$$

e o vetor de termos independentes é dado por

$$b = \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b \in \mathbb{R}^{m+n}.$$

A matriz de coeficientes Z pode ser estruturada em blocos da seguinte forma:

$$Z = \begin{bmatrix} C & \mathbf{0} \\ I & D \end{bmatrix}_{(m+n) \times (m+n)}.$$

O bloco $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$ corresponde às equações de balanço nodal e depende apenas da estrutura do grafo que representa a rede. Seus elementos assumem valores 0 ou 1, indicando se um determinado ramo incide em um dado nó.

O bloco superior direito é uma matriz nula $0_{n \times n}$, pois as equações de balanço nodal não dependem diretamente das pressões nos nós.

O bloco inferior esquerdo é a matriz identidade I_m , uma vez que cada equação constitutiva possui coeficiente unitário associado à vazão q_k .

Por fim, o bloco $D \in \mathbb{R}^{m \times n}$ contém os coeficientes associados às pressões nas equações constitutivas. Esses coeficientes dependem tanto da estrutura do grafo quanto das resistências hidráulicas R_k de cada ramo, sendo compostos por termos da forma $\pm \frac{1}{R_k}$ associados aos nós conectados pelo ramo k .

Assim, o sistema completo pode ser representado como

$$\begin{bmatrix} C & \mathbf{0} \\ I & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Além disso, para o problema admitir solução única, é necessário que $\det Z \neq 0$, pois senão o sistema poderá ser singular, o que não é desejado.

Para garantir a não-singularidade, é necessário fixar uma pressão atmosférica em algum vértice, garantindo uma solução para o problema, o que é feito modificando os blocos de matriz C e $\mathbf{0}$, superiores à matriz Z .

Para isso, se fixada pressão atmosférica ("cano furado") no vértice i então toda a linha i de C será definida como 0, obtemos assim a matriz C_{mod} . Além disso a matriz $\mathbf{0}$ recebe 1 na posição diagonal (i, i) , tornando-se $\mathbf{0}_{mod}$.

Então em sua forma final:

$$\begin{bmatrix} C_{mod} & \mathbf{0}_{mod} \\ I & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Resistência Hidráulica Equivalente da Rede A resistência hidráulica equivalente representa o quanto a rede dificulta o escoamento do fluido. Esse valor pode ser obtido a partir da razão entre a diferença de pressão nos extremos da rede e a vazão de entrada no sistema.

$$R_{eq} = \frac{p_1 - p_n}{Q_{in}} \quad (4)$$

onde Q_{in} é a vazão de entrada, p_n é a pressão no último ponto da rede, e p_1 é a pressão no ponto de entrada. Fisicamente, R_{eq} corresponde à resistência de um único tubo equivalente que produziria a mesma queda de pressão para a vazão Q_{in} que toda a rede original.

Potência necessária para injetar a vazão de entrada A potência hidráulica necessária para injetar a vazão Q_{in} ao longo de toda a rede é equivalente à energia total dissipada nos tubos do sistema, associada às perdas de pressão em cada trecho da tubulação. Essa potência pode ser expressa por:

$$P_{in} = \sum_k q_k \cdot \Delta p_k \quad (5)$$

onde k representa uma aresta, q_k é a vazão que escoa pela aresta k , e Δp_k é a diferença de pressão entre as extremidades dessa aresta.

O método é dito direto pois é montada apenas um sistema de matrizes para encontrar a solução

Pré Processamento e Assimilação de Dados Após a formulação matemática, é necessário instanciar valores concretos para os parâmetros da rede e preparar os dados que serão utilizados na resolução computacional.

Inicialmente, define-se o formato da rede a partir do grafo G , especificando quais pares de vértices estão conectados por arestas.

Para cada aresta $k \in A$ atribui-se um valor de resistência R_k .

Também são definidos os valores das vazões nodais Q_i .

Nós que recebem injeção de fluido possuem $Q_i > 0$, enquanto nós de descarga possuem $Q_i < 0$. Nós internos da rede satisfazem $Q_i = 0$, pois tudo que entra, sai. A vazão total injetada no sistema é denotada por Q_{in} .

Utilizaremos a pressão atmosférica como referência para o sistema, fixando $p_{atm} = 0$.

Com essas informações, é possível construir o sistema linear que determina as pressões da rede. Em sua forma simples:

$$Zx = b,$$

no qual a matriz Z depende apenas da topologia da rede e dos valores das resistências R_k . A partir da solução desse sistema, obtêm-se as pressões nodais e, posteriormente, as vazões em cada aresta por meio da lei constitutiva.

Após a construção do sistema, é necessário verificar se o problema é bem-posto (Hadamard), ou seja, se este tem solução e essa solução é única. Para isso, é necessário que ocorra $\det(Z) \neq 0$.

2.1.2 Formulação Matemática Método de Duas Etapas

Uma abordagem alternativa à formulação matricial acoplada consiste no método do qual as **vazões nos ramos são determinadas antes do cálculo das pressões nodais**. Essa técnica baseia-se na aplicação simultânea da conservação de massa nos nós e da conservação de energia nos ciclos independentes do grafo.

Inicialmente, escolhe-se um conjunto de vazões iniciais $q \in \mathbb{R}^m$ que satisfaça a equação de continuidade nodal

$$Cq = Q, \tag{6}$$

onde $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$ é a matriz de incidência nó-aresta e $Q \in \mathbb{R}^n$ representa as vazões impostas nos nós.

Em seguida, em vez de escrever equações nos nós, escrevem-se equações nos **laços independentes** da rede. Seja $B \in \mathbb{R}^{\ell \times m}$ a **matriz de laços** (ou matriz ciclo-aresta), onde $\ell = m - n + 1$ é o número de ciclos independentes do

grafo. Cada linha de B indica, com sinais ± 1 , quais arestas pertencem a um determinado laço e o respectivo sentido de percurso.

A conservação de energia em cada laço impõe que a soma das perdas de pressão ao longo do ciclo seja nula, resultando em

$$B h = 0, \quad (7)$$

onde $h \in \mathbb{R}^m$ é o vetor de perdas de carga nas arestas, definido por

$$h = R q, \quad (8)$$

sendo $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ a matriz diagonal das resistências hidráulicas,

$$R = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R_m \end{bmatrix}.$$

Assim, as equações dos laços podem ser escritas de forma compacta como

$$B R q = 0. \quad (9)$$

O método procede então de forma iterativa, aplicando correções às vazões de modo a satisfazer essas equações, sem a necessidade de montar um grande sistema linear acoplado.

Após a convergência das vazões, as pressões nodais são obtidas por integração direta das quedas de pressão ao longo das arestas. Fixando-se a pressão em um nó de referência $p_{\text{ref}} = 0$, as demais pressões podem ser calculadas por

$$p_j = p_i - R_k q_k, \quad \text{para cada aresta } k = (i, j). \quad (10)$$

Dessa forma, diferentemente da formulação matricial global, o método dos laços resolve inicialmente apenas as vazões, utilizando um número de equações igual ao número de ciclos independentes da rede, $\ell = m - n + 1$, que é significativamente menor que $m + n$ em redes de grande porte. Isso torna essa abordagem particularmente eficiente para redes extensas e esparsas.

2.2 Problema 2

Considere a mesma rede hidráulica do Problema Determinístico, representada por um grafo $G = (V, A)$, com $|V| = n$ nós e $|A| = m$ arestas. No caso determinístico, cada aresta k possui resistência hidráulica fixa R_k . Neste novo cenário, admite-se que cada cano da rede pode estar parcialmente obstruído com probabilidade r , o que multiplica sua resistência por um fator $\alpha > 1$.

Para modelar essa incerteza, define-se, para cada aresta k , a variável aleatória discreta

$$\xi_k = \begin{cases} 1, & \text{com probabilidade } 1 - r, \\ \alpha, & \text{com probabilidade } r. \end{cases}$$

A resistência hidráulica passa a ser uma variável aleatória

$$\tilde{R}_k = \xi_k R_k.$$

Logo, a matriz diagonal das resistências da rede torna-se

$$\tilde{R} = \begin{bmatrix} \tilde{R}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \tilde{R}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{R}_m \end{bmatrix}.$$

2.2.1 Formulação Matemática

Seja $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$ a matriz de incidência nó-aresta da rede. A relação entre vazões nas arestas $q \in \mathbb{R}^m$ e pressões nodais $p \in \mathbb{R}^n$ é dada por

$$q = D(\tilde{R}) C^T p,$$

onde

$$D(\tilde{R}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\tilde{R}_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tilde{R}_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\tilde{R}_m} \end{bmatrix}.$$

A conservação de massa nos nós impõe

$$Cq = Q,$$

onde $Q \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de vazões injetadas/retiradas.

Substituindo a expressão de q , obtém-se o sistema reduzido em termos apenas das pressões nodais:

$$C D(\tilde{R}) C^T p = Q.$$

Define-se então a matriz Laplaciana hidráulica aleatória

$$L(\tilde{R}) = C D(\tilde{R}) C^T.$$

O sistema a ser resolvido passa a ser

$$L(\tilde{R}) p = Q.$$

Como $\tilde{R}$ depende das variáveis aleatórias ξ_k , a matriz L é aleatória e, consequentemente, o vetor de pressões

$$p = p(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$$

também é uma variável aleatória vetorial.

O objetivo do problema é determinar

$$\mathbb{P} \left(\max_{i=1, \dots, n} p_i > P_{\max} \right),$$

isto é, a probabilidade de que a pressão em algum nó ultrapasse o valor máximo admissível.

2.2.2 Método de Monte Carlo

Como cada aresta possui dois estados possíveis, o número total de configurações da rede é 2^m , o que inviabiliza uma análise exata para redes reais.

Utiliza-se então o Método de Monte Carlo, baseado em amostragem aleatória:

1. Para $s = 1, \dots, N$, gera-se uma amostra independente $\{\xi_k^{(s)}\}_{k=1}^m$.
2. Para cada amostra, monta-se a matriz $\tilde{R}^{(s)}$, a matriz $D(\tilde{R}^{(s)})$ e a Laplaciana

$$L^{(s)} = C D(\tilde{R}^{(s)}) C^T.$$

3. Resolve-se o sistema linear

$$L^{(s)} p^{(s)} = Q.$$

4. Verifica-se a condição de falha

$$I^{(s)} = \begin{cases} 1, & \text{se } \max_i p_i^{(s)} > P_{\max}, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A probabilidade procurada é estimada por

$$\mathbb{P}\left(\max_i p_i > P_{\max}\right) \approx \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N I^{(s)}.$$

O problema transforma a análise hidráulica da rede em um problema de propagação de incertezas em sistemas lineares dependentes de parâmetros aleatórios. A obstrução de canos altera as resistências, modifica a distribuição de vazões e pode provocar acúmulo de pressão em determinados nós.

A formulação reduzida em pressões nodais é essencial para tornar viável a simulação repetida do sistema, já que o método exige a resolução de centenas ou milhares de sistemas lineares.

Essa abordagem caracteriza um estudo de confiabilidade da rede hidráulica, permitindo quantificar o risco de violação dos limites operacionais de pressão devido a falhas aleatórias nas arestas.